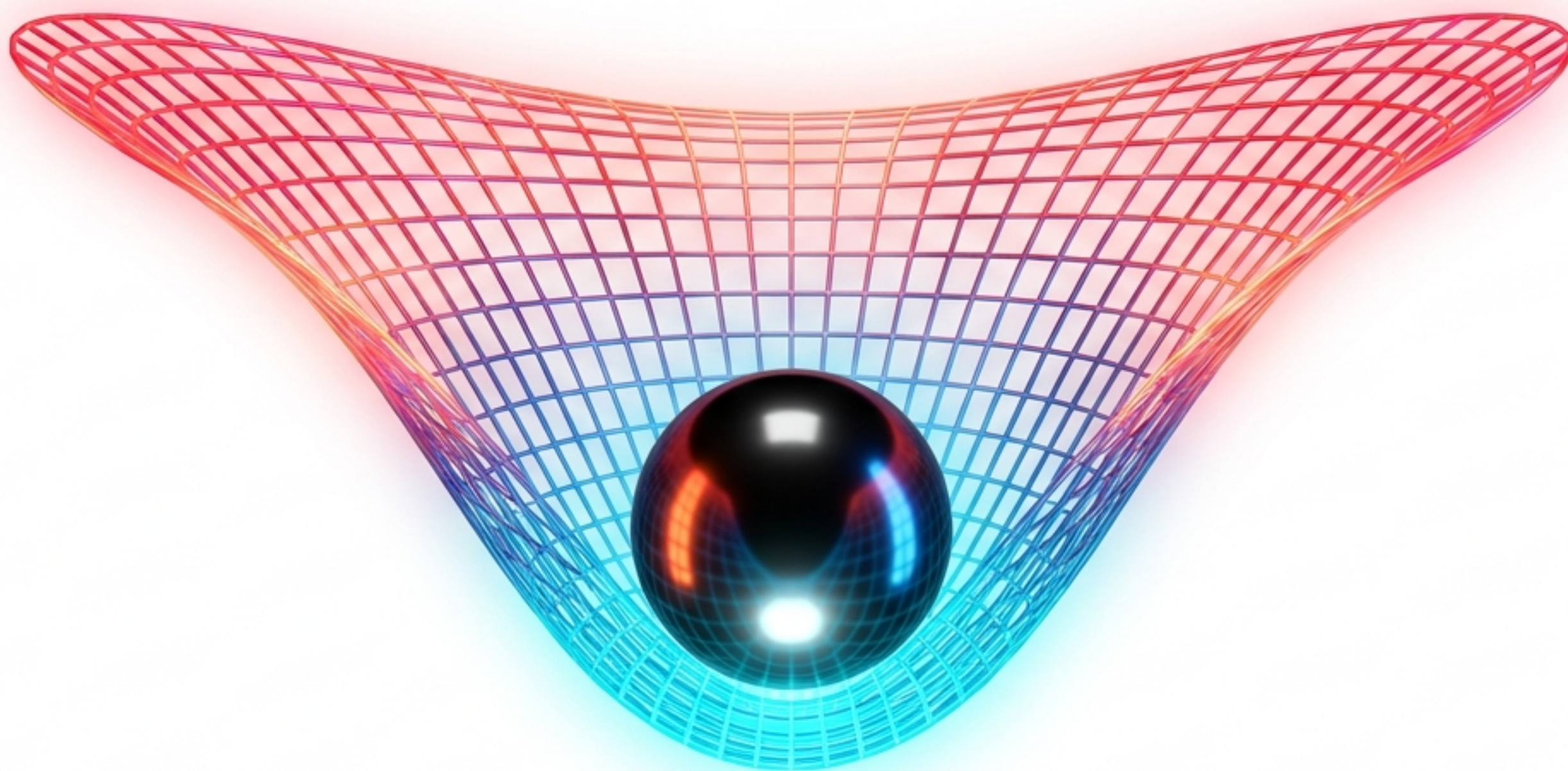




# Tối Ưu Hóa Dựa Trên Gradient

Cỗ máy cốt lõi giúp Mạng Nơ-ron "học" và hiểu dữ liệu.



# Bắt đầu



## Random Initialization

Khởi tạo ngẫu nhiên. Trọng số ban đầu là những con số vô nghĩa. Mô hình dự đoán sai lệch.

# Mục tiêu



## Convergence

Mục tiêu hội tụ. Trọng số được tinh chỉnh hoàn hảo để hiểu dữ liệu phức tạp.

**Làm thế nào để điều chỉnh hàng triệu trọng số này một cách có hệ thống? Việc thử sai từng tham số là bất khả thi về mặt tính toán. Chúng ta cần một la bàn.**



## 4. Cập nhật (Update)

Điều chỉnh trọng số để giảm lỗi. Đây là cốt lõi của việc học.



## 1. Rút trích (Draw)

Lấy lô (batch) dữ liệu mẫu  $x$  và nhãn thực tế  $y$ .



## 2. Lan truyền xuôi (Forward Pass)

Chạy mô hình để nhận dự đoán  $y'$ .



## 3. Tính toán lỗi (Compute Loss)

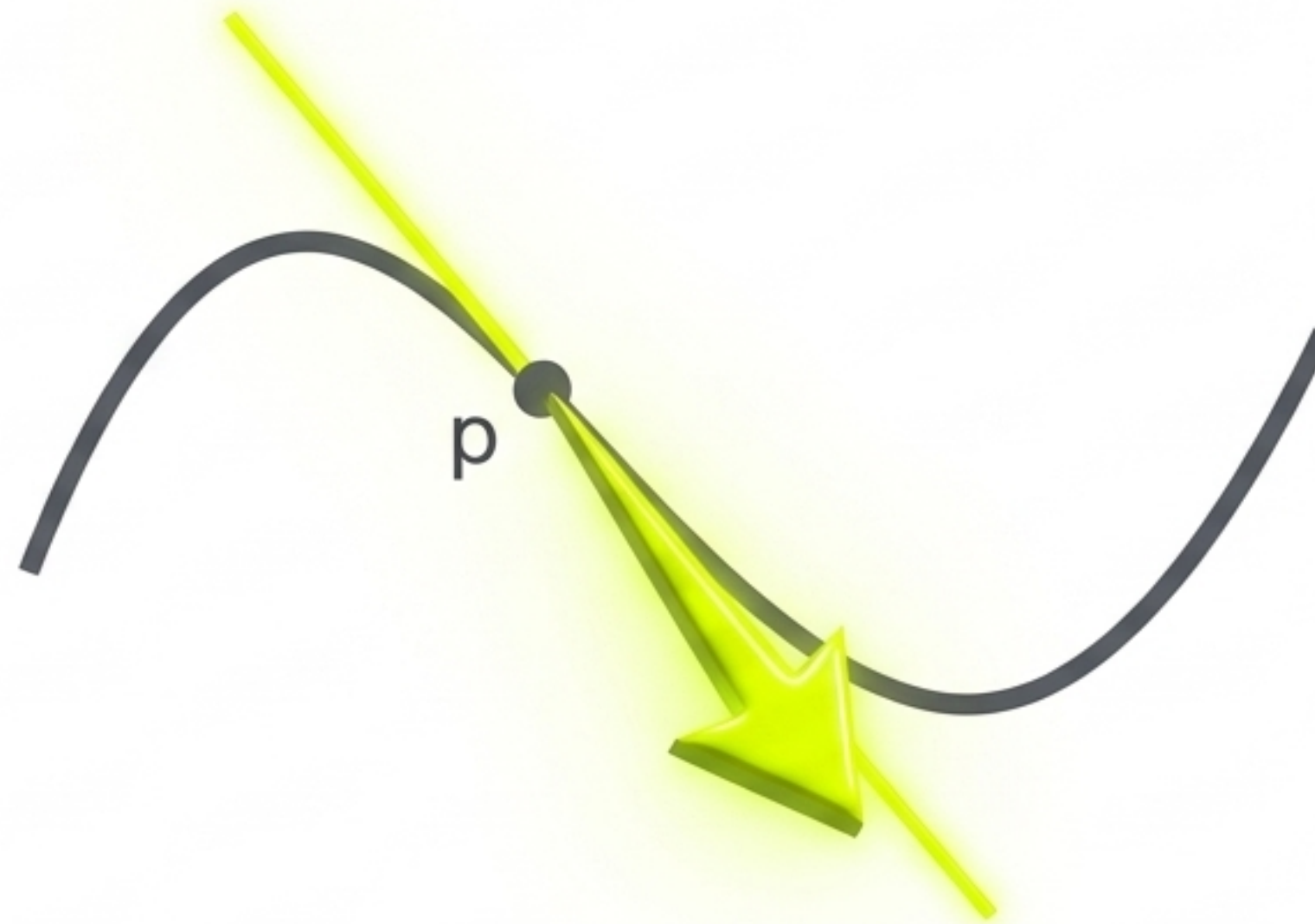
Đo lường sự sai lệch giữa dự đoán và thực tế.





# Khái Niệm Nền Tảng: Đạo Hàm (Derivatives)

Đối với một hàm liên tục trơn tru, một thay đổi nhỏ ở đầu vào ( $x$ ) tạo ra thay đổi nhỏ ở đầu ra ( $y$ ).



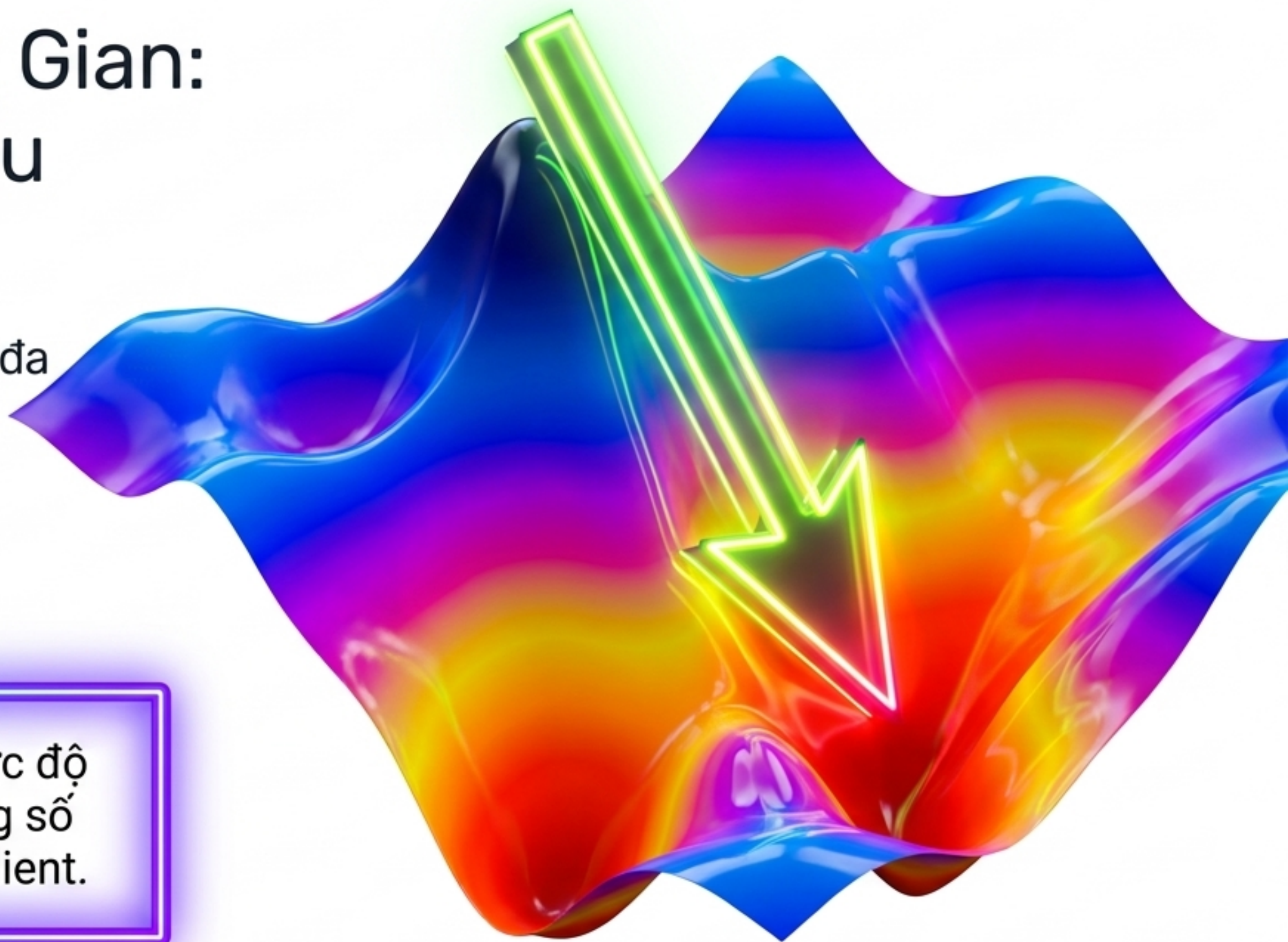
Đạo hàm chính là độ dốc (slope) cục bộ. Nếu độ dốc âm, việc tăng  $x$  sẽ làm giảm  $y$ . Nó hoạt động như một mũi tên chỉ hướng để làm giảm giá trị àm giá trị hàm.



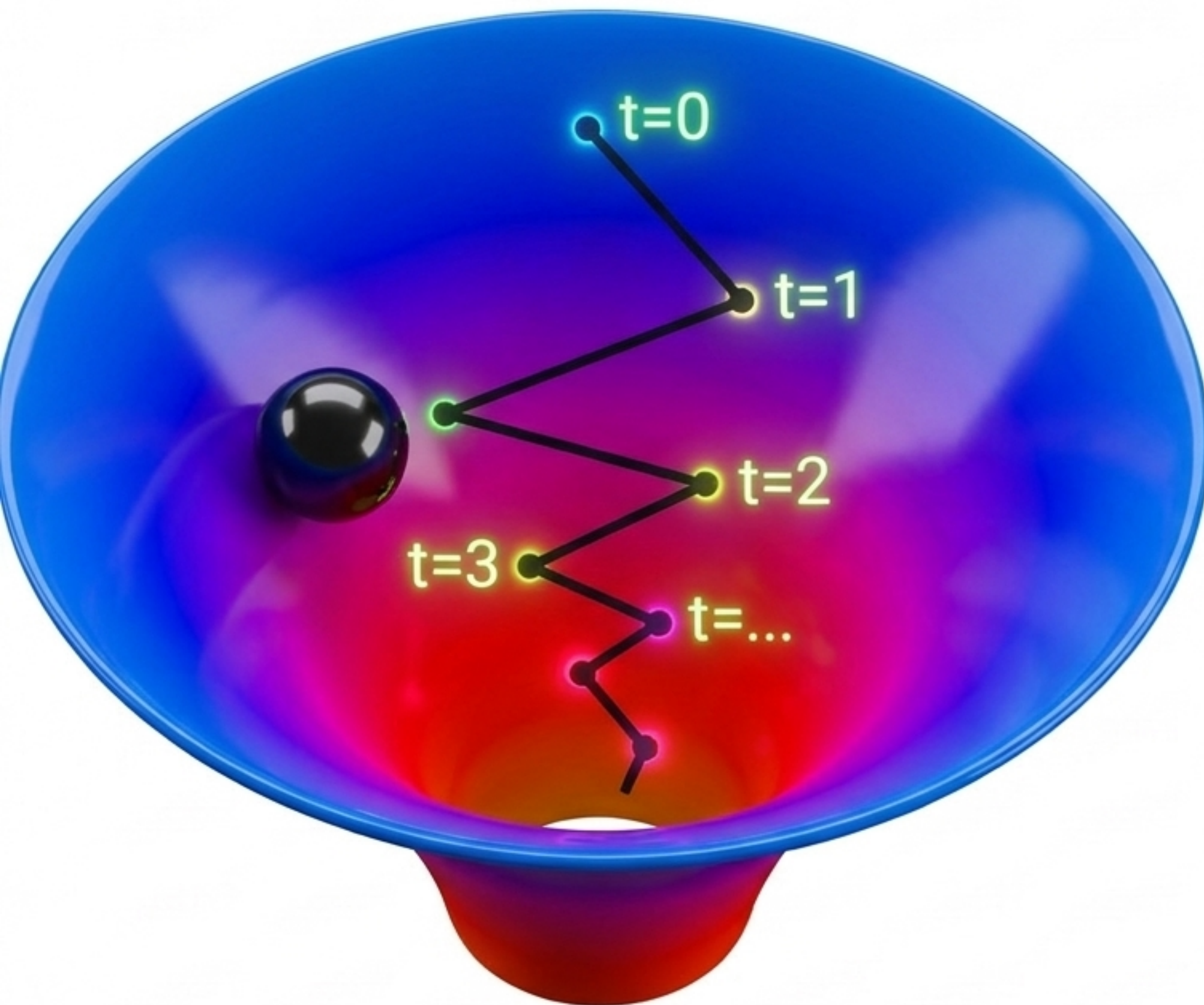
# Nâng Cấp Không Gian: Gradient Đa Chiều

Gradient là sự tổng quát hóa của đạo hàm cho các Tensors đa chiều. Thay vì một đường dốc 1D, Gradient mô tả độ cong (curvature) của toàn bộ không gian tham số.

Nguyên tắc vàng: Để giảm mức độ lỗi (Loss), luôn di chuyển trọng số theo hướng ngược lại với Gradient.







# Động Cơ Chính: Giảm Chênh Lệch Ngẫu Nhiên (SGD)

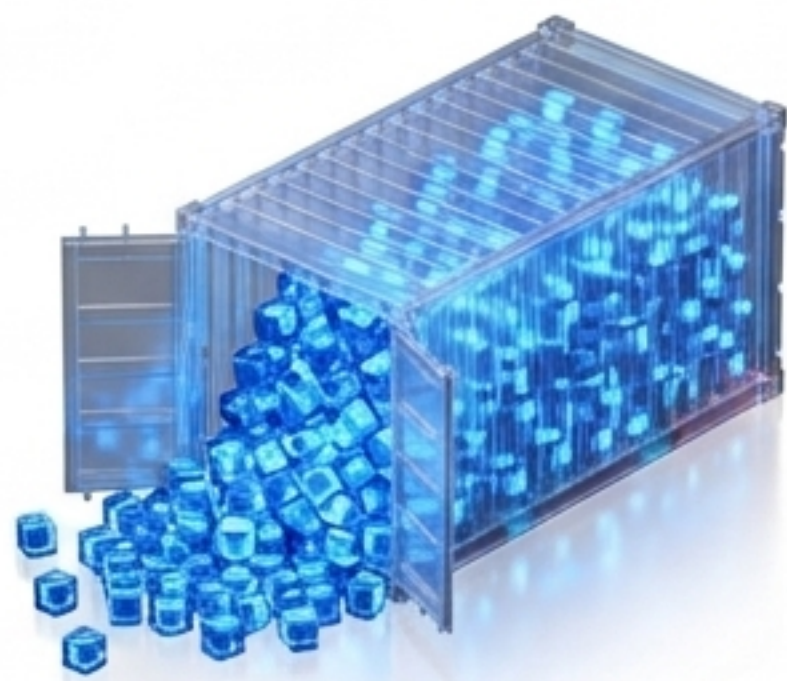
Trọng số Mới = Trọng số Cũ  
- (Learning\_Rate  $\times$  Gradient)

Hệ số học tập (Learning Rate) quy định kích thước của mỗi bước nhảy.

- **Quá nhỏ:** Xuống dốc cực kỳ chậm.
- **Quá lớn:** Bắn vọt ra khỏi đường cong và mất phương hướng.



# Các Biến Thể Của SGD: Đánh Đổi Hiệu Suất



## Batch Gradient Descent

Dùng toàn bộ dữ liệu cho 1 bước nhảy.

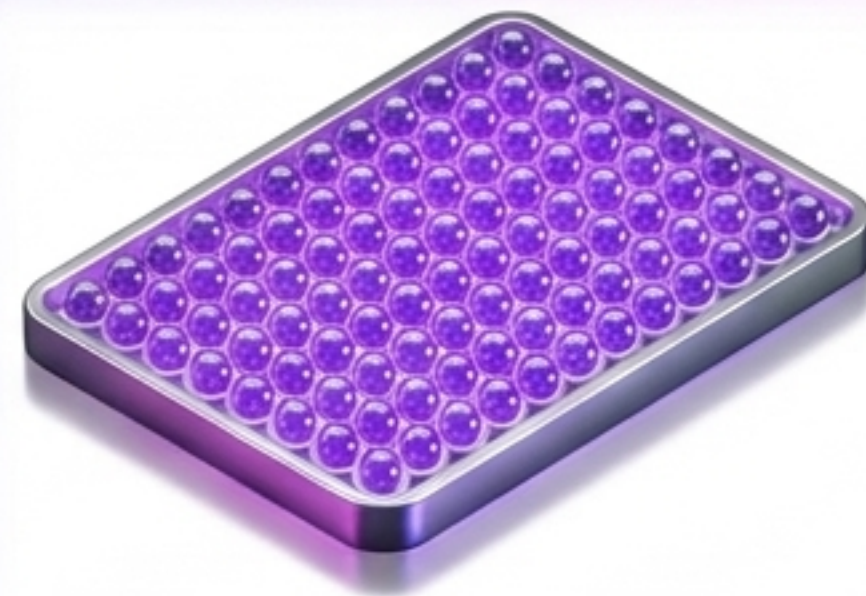
**Bước đi chính xác nhất,**  
nhưng chi phí tính toán  
khổng lồ.



## Stochastic Gradient Descent

Dùng đúng 1 mẫu dữ liệu  
mỗi bước.

**Rất nhanh** nhưng quỹ đạo  
cực kỳ nhiễu loạn.



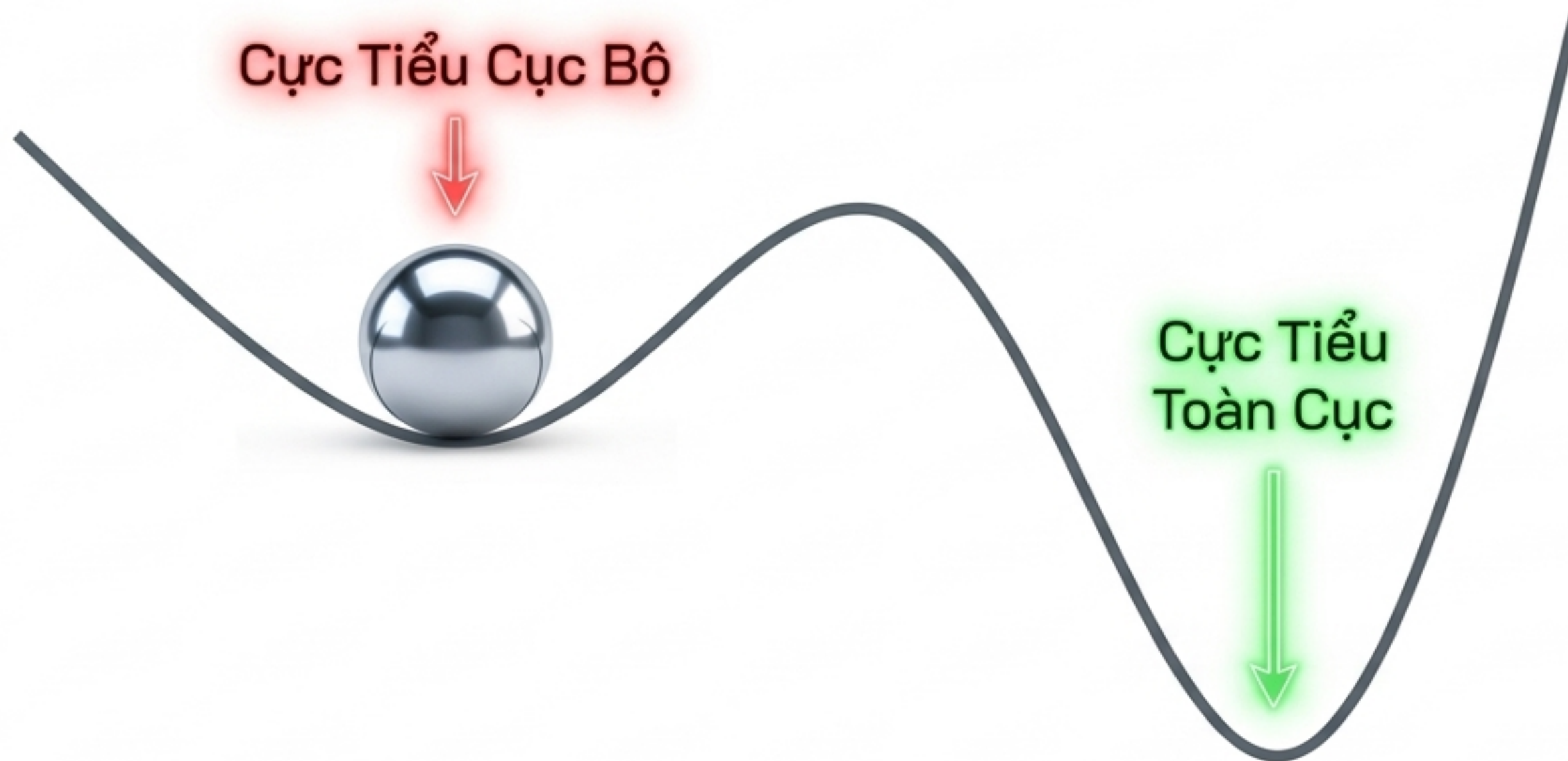
## Mini-batch SGD

Dùng các lô nhỏ  
(Mini-batches).

**Tiêu chuẩn công nghiệp.**  
Sự thỏa hiệp hoàn hảo giữa  
**Tốc độ và Độ chính xác.**



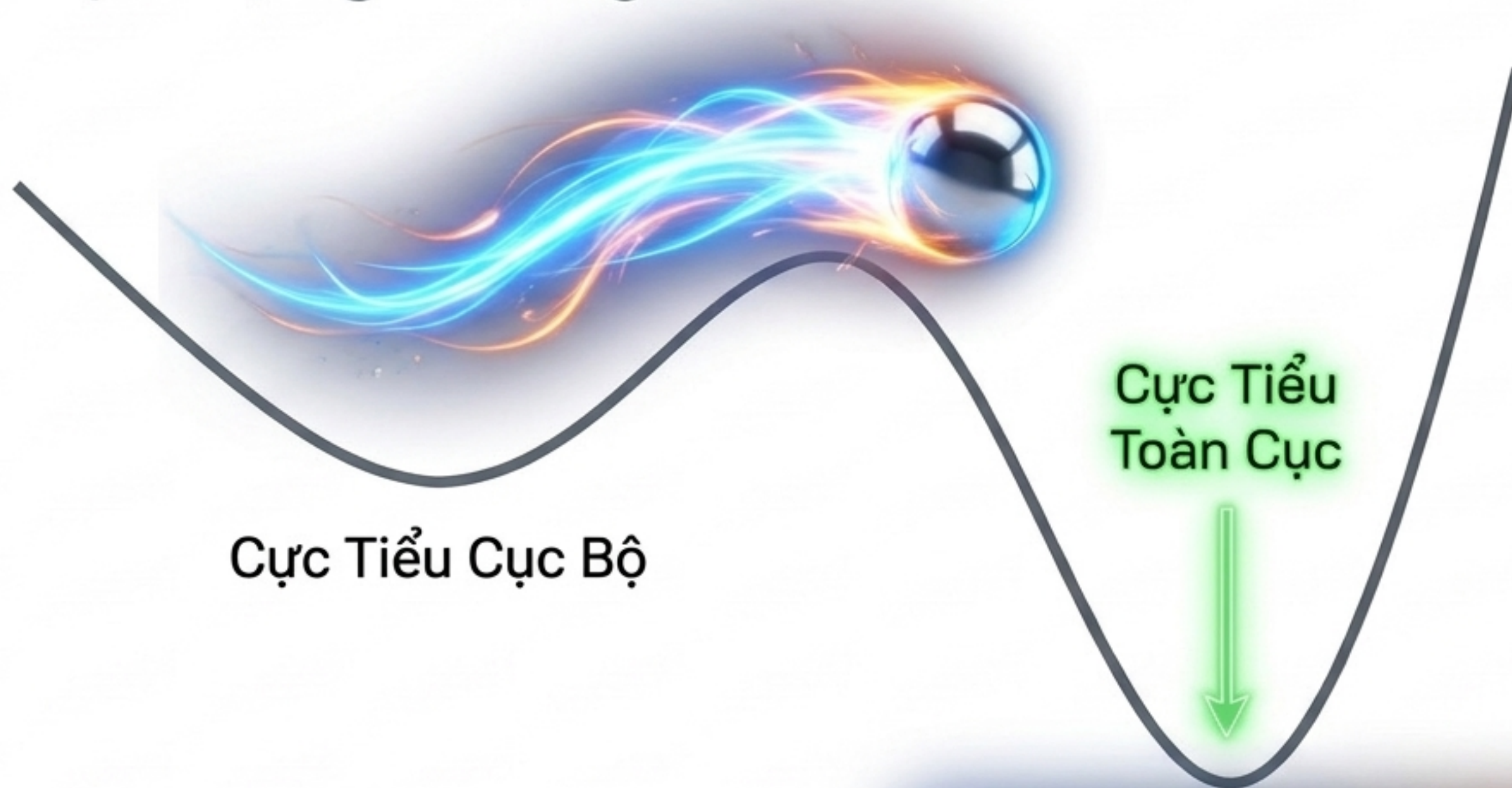
# Cạm Bẫy: Cực Tiểu Cục Bộ (Local Minima)



Tại đáy của thung lũng nông, độ dốc (Gradient) hoàn toàn bằng 0. Nếu chỉ sử dụng SGD cơ bản, quả cầu (mô hình) sẽ dừng lại vì lầm tưởng đây là điểm tốt nhất. Nó bị kẹt và không bao giờ thấy được thung lũng sâu hơn.



# Bộ Tăng Áp: Động Lượng (Momentum)

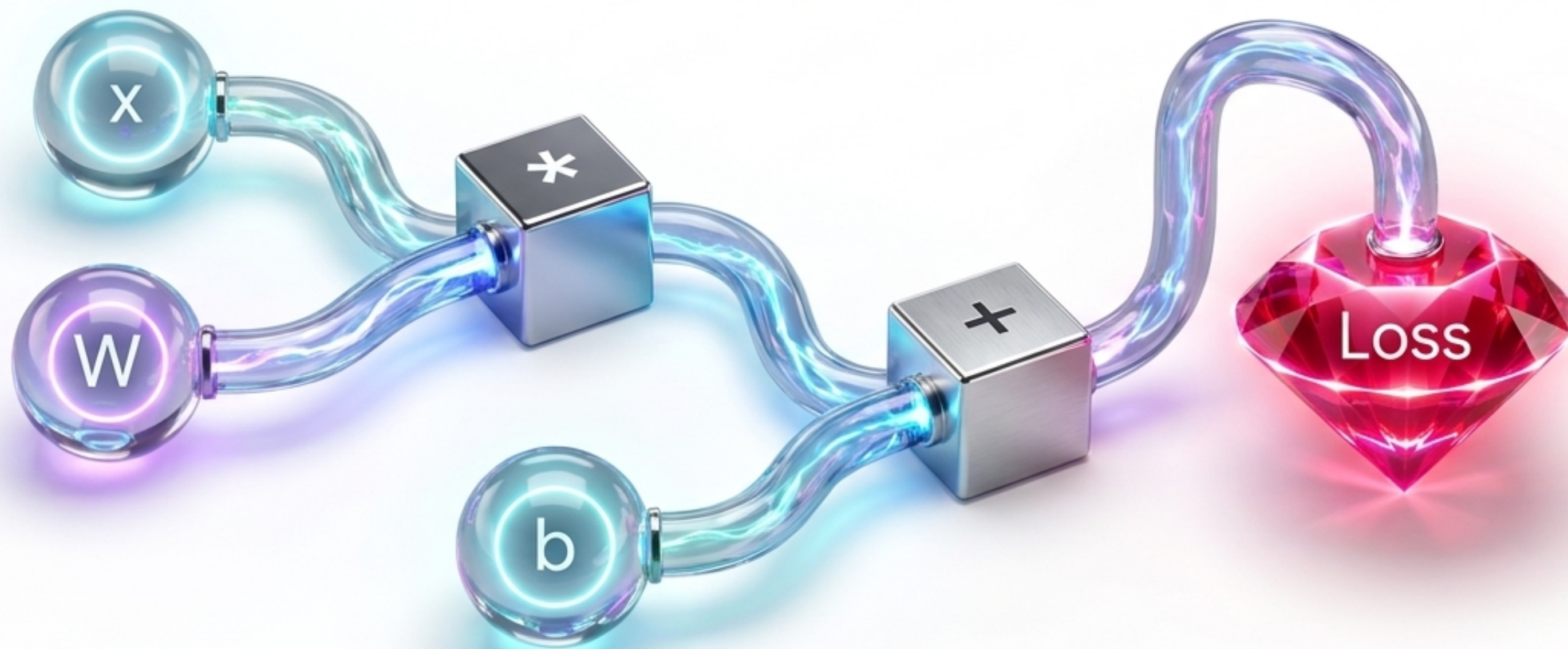


Vay mượn từ vật lý: Tham số không chỉ cập nhật dựa trên độ dốc hiện tại (gia tốc), mà còn cộng dồn vận tốc từ những bước trước đó.

Quán tính cung cấp đủ động năng để mô hình vượt qua các hố rãnh cục bộ và tăng tốc độ hội tụ chung.



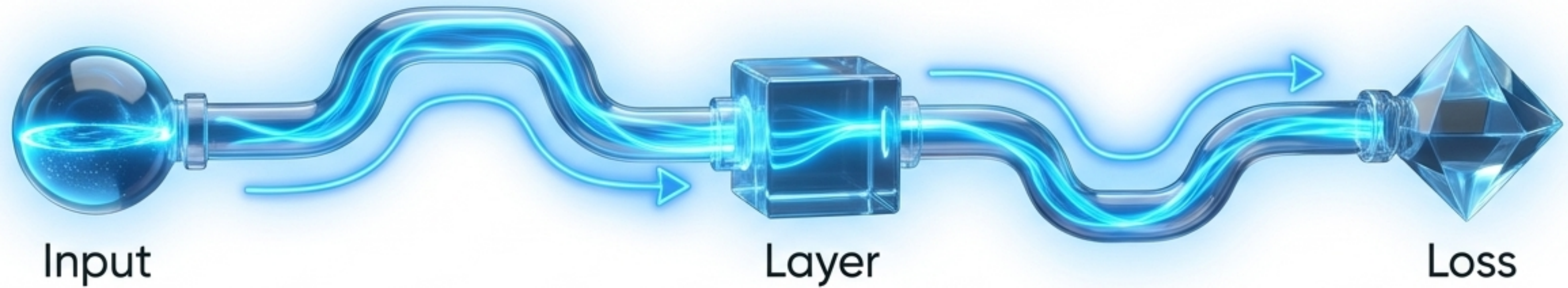
# Khởi Thủy Tính Toán: Đồ Thị Có Hướng



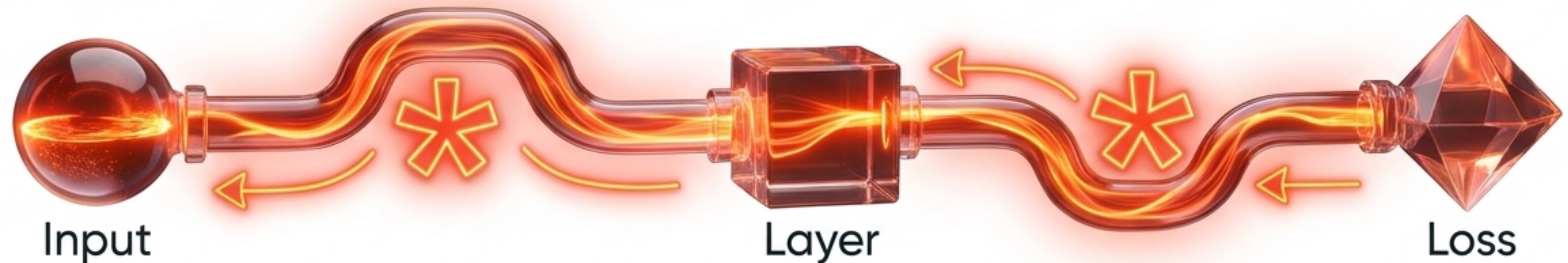
Làm sao tính đạo hàm cho mạng nơ-ron hàng tỷ tham số? Câu trả lời là Đồ thị tính toán. Mọi phép toán hình học (nhân ma trận, cộng tensor, kích hoạt) đều được biểu diễn thành một mạng lưới các Node kết nối tuần tự.



**Chiều Xuôi (Forward Pass):** Dữ liệu thô biến đổi qua các lớp để sinh ra dự đoán và tính toán mức độ lỗi (Loss).

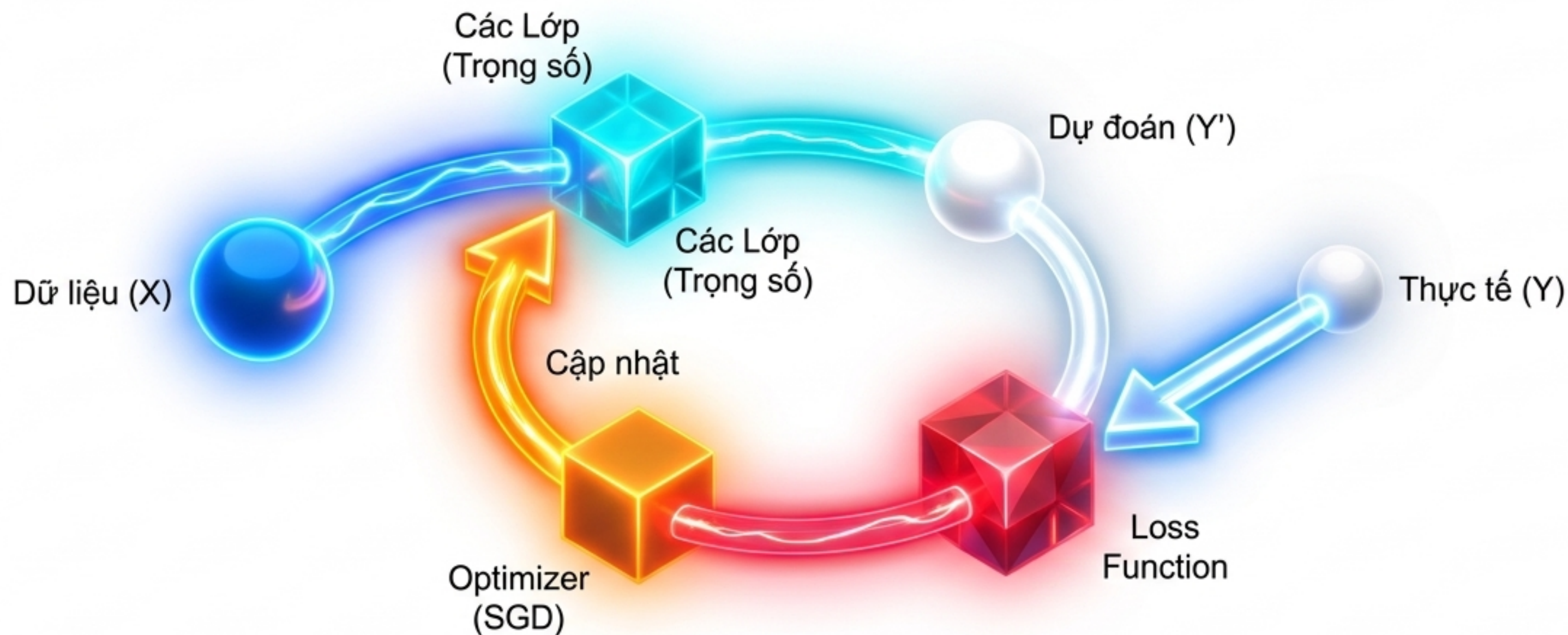


**Chiều Ngược (Backpropagation):** Bắt đầu từ Loss, đồ thị đảo ngược. Đạo hàm của từng bước nhỏ được tính và nhân liên hoàn với nhau theo Quy tắc chuỗi (Chain Rule) để tìm ra mức đóng góp của từng trọng số.





# Bức Tranh Toàn Cảnh Về Việc Học



Học sâu (Deep Learning) không phải là phép thuật. Đó là một vòng lặp liên tục phân tích các biến đổi hình học đa chiều, được định hướng bởi giải tích. Optimizer và Loss Function cùng nhau trở thành hệ thống định vị tinh vi, hướng dẫn hàng triệu trọng số tìm đến biểu diễn hoàn hảo nhất của dữ liệu.